

曲率

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P45 曲率定义/公式/例1-例3/曲率半径

一、概念填空 (1-5)

做题提示：先记曲率定义与两类公式。

1. 曲率 k 定义为 $k = \lim(\Delta s \rightarrow 0) \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$ ；加绝对值因夹角变化可正可负，曲率恒 ≥ 0 。

曲率定义

宋浩课堂原讲 (P45)

答： $k = \lim(\Delta s \rightarrow 0) \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$ 。

思路：弧长趋于 0 时切线夹角改变量与弧长之比。

宋浩解析：当 Δs 趋于 0 的时候，用切线夹角的改变量 $\Delta \alpha$ 比上 Δs 的极限值，就记作是在 M 点它的曲率；为什么加绝对值？夹角有时是减的不一定越来越大，加绝对值后永远取正。

常见错法：漏掉绝对值。

2. 直线的曲率 $k=0$ ；圆的曲率 $k=1/R$ 。

特例

宋浩课堂原讲 (P45)

答：直线 $k=0$ （切线方向不变）；圆 $k=1/R$ （ $\Delta s=R \cdot \Delta \alpha$ ）。

思路：圆上各点曲率相同。

宋浩解析：直线切线都是这条直线，夹角不变 $\Delta \alpha=0$ ，曲率是 0；圆 $\Delta s=R \cdot \Delta \alpha$ ，消掉得 $k=1/R$ ，一个圆上各点曲率相同都是半径分之一。

常见错法：圆的曲率记成 R 。

3. 直角坐标 $y=f(x)$ 的曲率公式 $k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 。

公式一

宋浩课堂原讲 (P45)

答： $k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 。

思路： $\tan \alpha = y'$ 求导 + $ds = \sqrt{1+y'^2} dx$ 。

宋浩解析： $y'' = \sec^2 \alpha \cdot d\alpha/dx$ ， $\sec^2 \alpha = 1 + \tan^2 \alpha = 1 + y'^2$ ； $d\alpha/ds = y''/(1+y'^2) / \sqrt{1+y'^2} = y''/(1+y'^2)^{3/2}$ ，加绝对值——这公式你得记住。

常见错法：指数写成 $1/2$ 。

4. 参数方程 $x=x(t)$, $y=y(t)$ 的曲率公式 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

公式二

宋浩课堂原讲 (P45)

答: $k = |x'y'' - x''y'| / (x'^2 + y'^2)^{3/2}$ 。

思路: $\alpha = \arctan(y'/x')$ 对 t 求导。

宋浩解析: $\tan\alpha = y'/x'$, $\alpha = \arctan(y'/x')$, 对 t 求导后比上 ds/dt , 再取绝对值——这就是第二个公式。

常见错法：分子顺序搞反。

5. 曲率半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}$; 曲率圆心在过 P 点切线的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 方向上。

曲率半径

宋浩课堂原讲 (P45)

答: $R = 1/k$; 圆心在切线的垂线(垂直)方向上距 P 为 R 。

思路: 圆曲率 $= 1/R$, 故 $R = 1/k$ 。

宋浩解析: 过 P 点作圆, 半径就是曲率的倒数 $1/k$; 圆心在过原来曲线切线垂直的方向上, 距 P 取 $1/k$ ——这圆叫曲率圆, 圆心叫曲率中心。

常见错法: $R=k$ 而非 $1/k$ 。

二、判断改错 (6-9)

做题提示: 专练"等比例放大""曲率最大点"两个高频错点。

6. 判断: 等比例放大一个图形后, 对应点的曲率相等。

等比例放大

宋浩课堂原讲 (P45)

答: 错。对应点曲率不相等——按单位弧长内角度变化比: 大圆单位弧长角度变化小、小圆大。

思路: 半径 1 的圆 $k=1$; 半径 10 的圆 $k=0.1$ 。

宋浩解析: 等比例扩大以后对应点曲率是不是相等? 其实不是——你向外走单位长度弧长 1, 看角度变化: 大圆这个角度增加不大, 小圆角度变化忒大了; 所以曲率不相等。

常见错法: 直觉以为等比例放大曲率相同。

7. 判断: 圆上各点曲率相同, 半径越小曲率越小。

圆的曲率

宋浩课堂原讲 (P45)

答: 错。半径越小曲率越大 ($k=1/R$, $R=1$ 时 $k=1$ 、 $R=10$ 时 $k=0.1$)。

思路: 小圆卷得厉害曲率大。

宋浩解析：半径 1 的圆曲率 $1/1=1$ ，半径 10 的圆曲率 $1/10=0.1$ ——曲率比较小；它弯的很厉害是这个地方，其实还是比较直的是那个地方。

常见错法：R 与 k 正反关系记反。

8. 判断：二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 在 $x \rightarrow \infty$ 时曲率最大。

例2 最值

宋浩原题 (P45 例2)

答：错。 $x \rightarrow \infty$ 时曲率最小（分母最大）；曲率最大在顶点 $x=-b/(2a)$ 。

思路：宋浩名句“弯的尽头就是直的”。

宋浩解析：曲率最大时分母最小—— $2ax+b=0 \rightarrow x=-b/(2a)$ ；曲率最小呢？X 趋于无穷的时候，分母最大——弯的尽头就是直的。

常见错法：最值方向搞反。

9. 判断：椭圆短轴端点曲率最大。

例3 椭圆

宋浩原题 (P45 例3)

答：错。长轴端点曲率最大 ($k=a/b^2$)；短轴端点曲率最小 ($k=b/a^2$)。

思路： $k=ab/((a^2-b^2)\sin^2 t+b^2)^{3/2}$ 。

宋浩解析： $\sin t=0$ 时分母最小 k 最大 = a/b^2 （长轴端点）； $\sin t=\pm 1$ 时分母最大 k 最小 = b/a^2 （短轴端点）。

常见错法：凭直觉以为尖点（短轴）曲率最大。

三、计算题 (10-13)

做题提示：先求 y'/y'' 再套公式。

10. $xy=1$ 在点 (1,1) 处的曲率。

例1 原例

宋浩原题 (P45 例1)

答： $k=\sqrt{2}/2$ 。

思路： $y=1/x$, $y'=-1/x^2 \rightarrow -1$, $y''=2/x^3 \rightarrow 2$; $k=2/(1+1)^{3/2}=2/(2\sqrt{2})=\sqrt{2}/2$ 。

宋浩解析： $y'=-1/x^2$ 在 $x=1$ 时是 -1, $y''=2/x^3$ 在 $x=1$ 时是 2; $k=2/(1+(-1)^2)^{3/2}=2/(2\sqrt{2})=\sqrt{2}/2$ 。

常见错法：分母 $(1+1)^{3/2}$ 算成 2。

11. $y=ax^2+bx+c$ 曲率最大点坐标。

例2 原例

宋浩原题 (P45 例2)

答: $x=-b/(2a)$ (顶点), $k_{\max}=|2a|$ 。

思路: $y'=2ax+b$, $y''=2a$; $k=|2a|/(1+(2ax+b)^2)^{3/2}$, 分母最小时 k 最大。

宋浩解析: $y'=2ax+b$, $y''=2a$; 曲率最大时分母越小越好——1 加什么什么的平方, 当这个什么等于 0 时最小, 即 $2ax+b=0 \rightarrow x=-b/(2a)$ 。

常见错法: 把最小点当最大点。

12. 椭圆 $x=a \cdot \cos t$, $y=b \cdot \sin t$ 曲率最大值与最小值。

例3 原例

宋浩原题 (P45 例3)

答: $k_{\max}=a/b^2$ (长轴端点, $\sin t=0$); $k_{\min}=b/a^2$ (短轴端点, $\sin t=\pm 1$)。

思路: $k=ab/((a^2-b^2)\sin^2 t+b^2)^{3/2}$ 。

宋浩解析: $x'=-a \sin t$, $x''=-a \cos t$, $y'=b \cos t$, $y'=-b \sin t$; 分子 $|x'y''-x''y'|=ab$; 分母 $a^2 \sin^2 t+b^2 \cos^2 t$ 用 $1-\sin^2 t$ 改写为 $(a^2-b^2)\sin^2 t+b^2$; $\sin t=0$ 最大 a/b^2 、 $\sin t=\pm 1$ 最小 b/a^2 。

常见错法: 最大/最小点写反。

13. 半径 $R=2$ 的圆在任意点处的曲率与曲率半径。

圆的曲率

⚠ 自编变式 (宋浩未讲, 仅作参考)

答: $k=1/R=1/2$; 曲率半径 $R=2$ 。

思路: 圆各点曲率相同, $k=1/R$ 。

宋浩解析: 圆的曲率 $k=1/R$ ——半径 1 的圆 $k=1$ 、半径 10 的圆 $k=0.1$; 反过来 $R=1/k$ 。

常见错法: $k=R=2$ 。

四、综合 (14-16)

做题提示: 综合曲率最值与几何直观。

14. 为什么"弯的尽头就是直的"? 用例2 解释。

例2 名句

宋浩原题 (P45 例2)

答: $x \rightarrow \infty$ 时分母 $(1+(2ax+b)^2)^{3/2} \rightarrow \infty$, $k \rightarrow 0$ ——二次函数在无穷远处近似直线, 曲率趋于 0。

思路: k 分子固定 $|2a|$, 分母随 x 增大而增大。

宋浩解析: x 趋于无穷的时候, 那不就是直了吗? 弯的尽头就是直的——这是宋老师的名言。

常见错法：不理解极限意义。

15. 曲率圆为什么半径取 $R=1/k$?

曲率圆

宋浩课堂原讲 (P45)

答：因为圆的曲率 $=1/R$ ——要让所作圆在 P 点与原曲线曲率相同，须 $1/R=k \rightarrow R=1/k$ 。

思路：过 P 作圆近似弯曲线。

宋浩解析：过 P 作圆近似这个弯曲线；半径取 $1/k$ ——你还记不记得圆的曲率就是 $1/R$ ？现在 P 点曲率 k 已知，取 $R=1/k$ 让圆曲率与原曲线相同。

常见错法： $R=k$ 。

16. 曲率定义为什么要加绝对值？

绝对值

宋浩课堂原讲 (P45)

答：夹角变化 $\Delta\alpha$ 可正可负（曲线向上弯/向下弯），曲率描述弯曲程度恒 ≥ 0 ，故加绝对值。

思路：弧长 Δs 取正。

宋浩解析：为什么加绝对值？弧长 Δs 你定义成正的，夹角变化 $\Delta\alpha$ 有时是减的不一定越来越大——有的时候是负的，加绝对值后永远取正 ≥ 0 。

常见错法：漏掉绝对值导致曲率为负。